



JURNAL TEKNIK SIPIL LATERAL
PRODI TEKNIK SIPIL UNIVERSITAS TRIDINANTI

**ANALISIS PENGGUNAAN SOFTWARE REVIT PADA PERHITUNGAN
VOLUME PEKERJAAN STRUKTUR (QTO) GEDUNG KANTOR INDUK
DPKP KOTA PALEMBANG**

Anggi Pratiwi^{1)*}, Indra Syahrul Fuad²⁾, Yules Pramona Zulkarnain³⁾

¹⁾ Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Tridinanti, Jl. Kapten Marzuki No.2446 Kamboja Palembang

^{2,3)} Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Tridinanti, Universitas Tridinanti

*email: apратиwi1234@gmail.com

Artikel Info	ABSTRAK
Diterima : Disetujui : Diterbitkan :	Perkembangan teknologi dalam dunia konstruksi telah mendorong penerapan sistem <i>Building Information Modeling</i> (BIM) sebagai alat bantu dalam perencanaan dan pengelolaan proyek secara digital. Salah satu perangkat lunak berbasis BIM yang banyak digunakan adalah Autodesk Revit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan software Revit dalam perhitungan volume pekerjaan struktur (<i>Quantity Take Off</i>/QTO) pada proyek pembangunan Gedung Kantor Induk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Palembang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan membandingkan hasil perhitungan volume pekerjaan menggunakan metode konvensional dan metode Revit 2021. Hasil analisis menunjukkan bahwa metode Revit menghasilkan estimasi volume yang lebih akurat dengan deviasi volume pekerjaan berkisar antara 0,07% hingga 1,72% dibandingkan metode konvensional. Selisih terbesar terjadi pada pekerjaan beton fc 25 MPa sebesar 6,09 m³ (1,72%). Dengan hasil tersebut, Revit terbukti unggul dalam ketepatan perhitungan, efisiensi waktu, serta visualisasi model 3D yang terintegrasi. Implementasi Revit mampu mengurangi risiko kesalahan estimasi manual dan menjadi solusi ideal dalam proses <i>Quantity Take Off</i> proyek konstruksi.
Kata Kunci	ABSTRACT
<i>Building Information Modeling , Autodesk Revit, Quantity Take Off</i>	The advancement of technology in the construction sector has encouraged the application of Building Information Modeling (BIM) as a digital tool for project planning and management. One of the most widely used BIM-based software is Autodesk Revit. This study aims to analyze the use of Revit in calculating structural work volumes (<i>Quantity Take Off</i>/QTO) for the construction of the Main Office Building of the Fire and Rescue Department (DPKP) in Palembang City. A quantitative method was used by comparing structural volume calculations between the conventional method and the digital method using Autodesk Revit 2021. The analysis results indicate that Revit provides more accurate volume estimations, with deviation values ranging from 0.07% to 1.72% compared to conventional methods. The highest deviation was found in the concrete work (fc 25 MPa), with a difference of 6.09 m³ (1.72%). These findings demonstrate that Revit outperforms conventional methods in terms of accuracy, time efficiency, and integrated 3D visualization. The implementation of Revit significantly reduces the risk of manual estimation errors and proves to be an effective solution for <i>Quantity Take Off</i> processes in construction projects.

PENDAHULUAN

Kota Palembang merupakan salah satu kota

besar di Indonesia yang terus berkembang, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun fisik wilayah. Sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi

Provinsi Sumatera Selatan, Palembang menunjukkan peningkatan signifikan dalam pembangunan infrastruktur, khususnya pada sektor pembangunan gedung. Salah satu aspek penting dalam pembangunan infrastruktur kota adalah peningkatan fasilitas dan sarana prasarana yang mendukung pelayanan publik, salah satunya adalah pembangunan gedung Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP). Dengan semakin padatnya pemukiman, meningkatnya jumlah bangunan bertingkat, kawasan industri, dan fasilitas umum di Palembang, potensi risiko kebakaran juga turut meningkat. Kondisi ini menuntut keberadaan gedung dan fasilitas operasional DPKP yang memadai, baik dari sisi lokasi, sarana, maupun teknologi. pembangunan infrastruktur gedung DPKP perlu direncanakan secara matang agar tidak hanya memperkuat sistem keselamatan publik, tetapi juga sejalan dengan prinsip pembangunan kota yang berkelanjutan.

Seiring dengan perkembangan teknologi dibidang konstruksi, yang saat ini banyak diterapkan para *stakeholder* adalah *Building Information Modeling* (BIM). *Building information Modeling* (BIM) merupakan suatu sistem teknologi yang terdiri dari beberapa informasi penting dibidang Arsitektur, Teknik, dan Konstruksi yang diintegrasikan ke dalam bentuk 3 dimensi.

Salah satu perangkat lunak berbasis BIM yang mendukung perhitungan volume pekerjaan adalah *Autodesk Revit*. *Revit* merupakan sebuah perangkat lunak berbasis BIM yang dapat merancang bangun dan struktur dengan mengoperasikan ke dalam bentuk 3D dan mampu menganalisis perhitungan volume pekerjaan (*QTO*). Perhitungan Volume pekerjaan atau *Quantity Take off* adalah proses menganalisis gambar dan model untuk mengukur rincian bahan material dan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan Proyek. Penelitian sebelumnya oleh Rommi Mahendra, Yuliantini Eka Putri, Marinda Gusti Akhiria (2023) menyatakan Pemanfaatan perangkat lunak *Revit* dalam proses perhitungan volume pekerjaan diharapkan mampu meningkatkan efisiensi serta ketepatan data, yang secara langsung dapat berdampak positif terhadap pengelolaan anggaran dan waktu pelaksanaan proyek.

Perhitungan volume pekerjaan (*Quantity Take Off*) biasanya dihitung menggunakan *software AutoCad* dan *Excel*, hal ini dapat menghabiskan waktu dan mengakibatkan terjadinya kesalahan karena ketidakteknelitian dalam perhitungan volume. Akibat tidak akuratnya

dalam menghitung volume akan berdampak pada meningkatnya biaya konstruksi yang tentunya akan menyebabkan terjadinya kerugian.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Struktur Bangunan Atas

Struktur atas suatu gedung adalah seluruh bagian struktur gedung yang berada di atas muka tanah (SNI 2002). Struktur atas ini terdiri atas kolom, pelat, balok, dinding geser dan tangga, yang masing-masing mempunyai peran yang sangat penting. Di dalam struktur atas kita dapat menemukan beberapa bagian yaitu kolom, balok, plat lantai, dan atap.

2. Autodesk Revit

Autodesk Revit adalah perangkat lunak *Building Information Modeling* (BIM) yang dikembangkan *Autodesk* untuk mendukung desain arsitektur, struktur, serta sistem MEP (*Mechanical, Electrical, Plumbing*) pada proyek infrastruktur. *Revit* menyediakan kemampuan perancangan, pemodelan, dan simulasi bangunan 3D dengan presisi parametrik, serta menyederhanakan dokumentasi melalui revisi instan pada rencana, elevasi, jadwal, dan potongan.

3. Quantity Take Off

Quantity take off (*QTO*) adalah proses yang digunakan dalam bidang konstruksi untuk menghitung dan memperkirakan jumlah material, tenaga kerja, serta biaya yang diperlukan dalam penyelesaian suatu proyek. Hasil *QTO* dapat diukur secara otomatis dari model BIM dengan mengekstraksi data geometris dan informasi dari setiap elemen bangunan. *QTO* yang akurat diakui sebagai faktor penting dalam meningkatkan nilai proyek. *Quantity take off* berbasis BIM merupakan model parametrik yang menjamin pembaruan secara otomatis pada hasil *QTO* setelah adanya perubahan. Model BIM mampu memuat banyak informasi terkait geometri, sifat material, biaya, dan karakteristik lainnya, nilai-nilai ini dapat diperoleh dari model dan diperbarui bersama perubahan yang ada (Sampaio, 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan Gedung Kantor Induk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang di jalan Merdeka No.8, 19 Ilir, Kec. Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera

Selatan 30131. Penelitian ini dilakukan dari bulan Maret 2025 sampai dengan Juli 2025 .



Gambar 1. Lokasi Penelitian

1. Bagan Alir Penelitian

Bagan alir penelitian ini menggambarkan tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini, mulai dari tahap awal hingga penyelesaian penelitian.



Gambar 2. Bagan Alir Penelitian

a. Studi Literatur

Studi literatur dapat dilakukan melalui telaah mendalam terhadap berbagai sumber literatur, berupa buku, jurnal, artikel, dan panduan yang berkaitan dengan *software Revit* khususnya perhitungan volume material.

b. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dapat berupa data *as built drawing* (2D) dan Rencana Anggaran Biaya

(RAB) pada pekerjaan struktural dengan menggunakan metode konvensional yang akan menjadi acuan dalam proses pemodelan struktural. Data ini dapat menjadi sumber informasi yang akan dimasukkan ke dalam model *Revit*.

1) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk dengan kata lain data sekunder ini merupakan data yang telah ada. Data sekunder yang diperlukan adalah gambar kerja proyek pembangunan gedung kantor Induk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang.

2. Analisis Data

Analisis data dilakukan untuk mengukur dan menghitung jumlah material (seperti beton, baja, atau kayu) yang dibutuhkan dalam proyek konstruksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

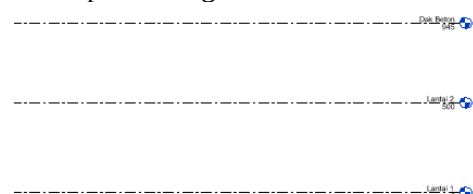
1. Perhitungan Metode Konvensional

Perhitungan volume menggunakan metode konvensional ini merupakan data yang didapatkan dari proyek berdasarkan perhitungan manual DED. Metode konvensional dilakukan menggunakan *Microsoft Excel* dan *AutoCAD* sebagai alat bantu.

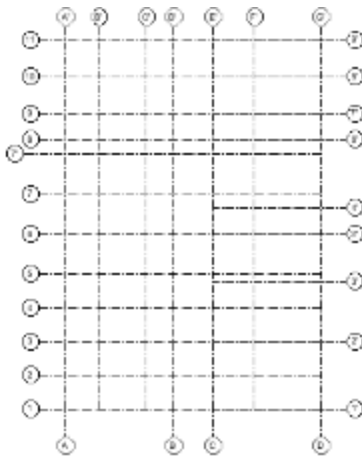
2. Pemodelan Menggunakan Autodesk Revit

1) Pembuatan Grid dan Level

Grid digunakan sebagai acuan koordinat untuk melakukan pemodelan. Garis koordinat pada *grid* terdiri dari garis X dan Y. *Grid* digunakan untuk mempermudah proses penempatan komponen struktur bangunan seperti kolom, balok, dinding dan sebagai titik as tulangan. Level dibuat berdasarkan elevasi rata-rata permukaan tanah setiap lantai kerja. Berdasarkan data *shop drawing* bangunan gedung kantor induk DPKP Kota Palembang, terdapat 2 lantai. *Input* nama level sesuai dengan elevasi lantai dan *Input* elevasi ketinggian +5.00 pada lantai 2 dan Lantai atap dak dengan elevasi +4.45.



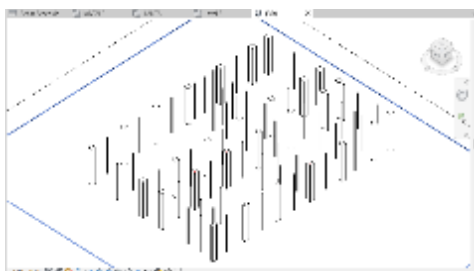
Gambar 3. Pembuatan Level dan Elevasi



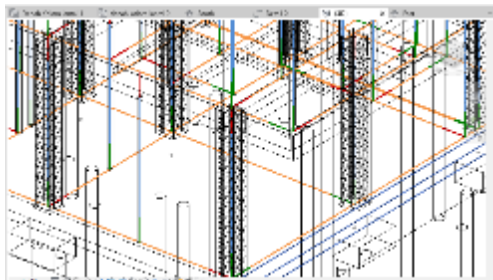
Gambar 4. Pembuatan Grid

2) Pemodelan dan Penulangan Kolom

Pemodelan kolom merupakan proses pembuatan elemen struktural vertikal yang berfungsi sebagai penyangga utama beban dari balok, pelat, dan elemen bangunan di atasnya.. Pada Gedung Kantor Induk DPKP lantai 1 terdiri dari 2 tipe kolom, yaitu kolom tipe K1 60X60 cm berjumlah 28, dan KP 11x11 cm berjumlah 53. Untuk lantai 2 terdiri dari 3 tipe kolom, yaitu kolom tipe K1 60X60 cm berjumlah 25, K3 35x60 cm berjumlah 3 dan KP 11x11 cm berjumlah 49. Perletakan kolom berada pada titik tengah (as) Pondasi, yang ditandai dengan berubahnya warna *grid* menjadi biru.



Gambar 5. Pemodelan Kolom

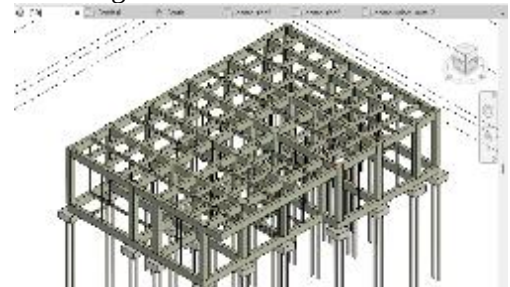


Gambar 6. Penulangan Kolom

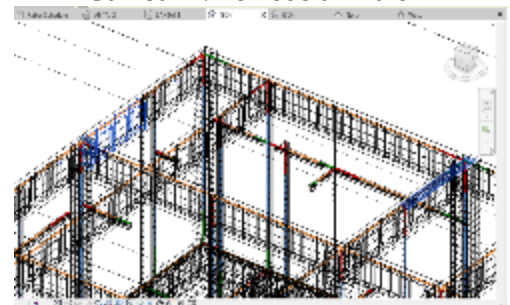
3) Pemodelan dan Penulangan Balok

Pemodelan balok merupakan proses pembuatan elemen struktural horizontal

yang berfungsi untuk menyalurkan beban dari pelat lantai atau dinding ke kolom. Pemodelan balok dilakukan melalui perintah *Beam*. Menu *Beam* digunakan untuk membuat dan mengatur elemen balok beton, baja, atau kayu sesuai dengan kebutuhan struktur bangunan. Pada Gedung Kantor Induk DPKP Kota Palembang terdiri dari 4 jenis balok, yaitu Balok tipe B1 35 x70 cm, B2 25x45 cm, B3 15x30 cm, dan Balok Latei 11x11 cm dan menggunakan jenis balok beton bertulang.



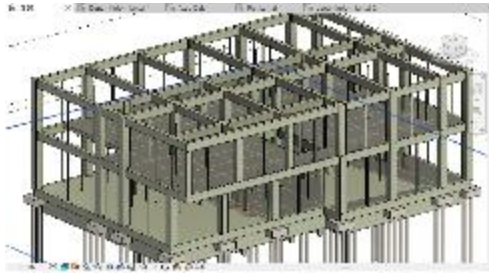
Gambar 7. Pemodelan Balok



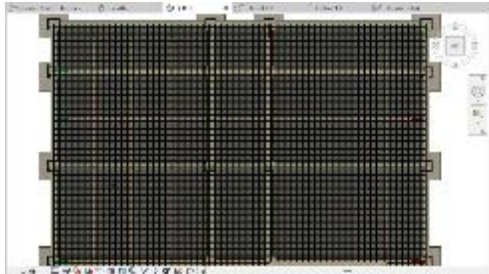
Gambar 8. Penulangan Balok

4) Pemodelan dan Penulangan Plat Lantai

Pemodelan *plat* lantai merupakan proses pembuatan elemen struktural horizontal yang berfungsi sebagai penopang beban hidup dan mati dalam suatu bangunan. Pemodelan *plat* lantai dilakukan melalui perintah *Floor*. Menu *Floor* pada Autodesk Revit adalah fitur yang digunakan untuk membuat elemen lantai atau *plat* horizontal dalam model bangunan, baik sebagai elemen arsitektural maupun struktural. Pada Gedung Induk Kantor DPKP digunakan *Plat* dengan ketebalan 120 mm dan menggunakan material jenis beton bertulang.



Gambar 9. Pemodelan Plat Lantai

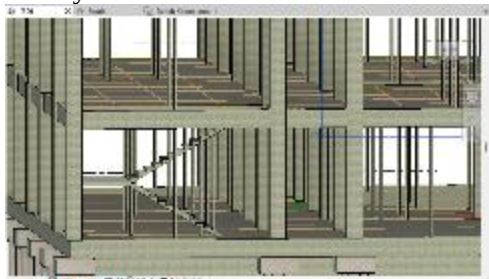


Gambar 10. Penulangan Plat Lantai

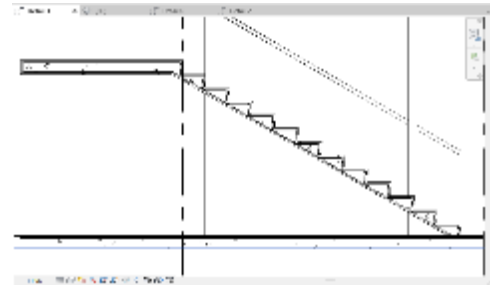
5) Pemodelan dan Penulangan Tangga

Pemodelan tangga pada *Revit* dilakukan dengan memilih perintah *Stair* yang juga berada pada tab *Architecture*. *Revit* menyediakan dua metode utama dalam pembuatan tangga, yaitu *Component-Based Stair (default)* yang berfungsi untuk membentuk tangga dengan sistem modular seperti *run* (anak tangga), *landing* (bordes), dan *support* (penyangga) dan *Sketch-Based Stair* yang berfungsi untuk membuat bentuk tangga yang lebih kompleks dengan menggambar garis pijakan dan batas tepi secara manual.

Pada proyek Gedung Kantor Induk DPKP Kota Palembang, digunakan jenis tangga beton bertulang dengan spesifikasi lebar tangga sebesar 2.350 mm, panjang *optrade* 1.800 mm, dan panjang *antrade* 3.000 mm. Tangga tersebut memiliki jumlah anak tangga sebanyak 28 buah.



Gambar 11. Pemodelan Tangga

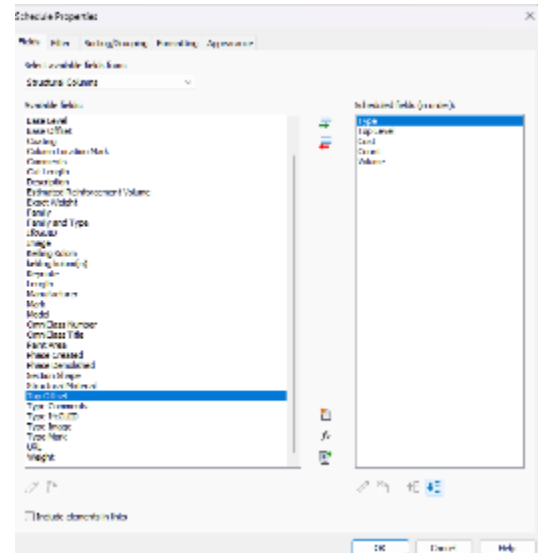


Gambar 12. Penulangan Tangga

3. Pembuatan *Output Quantity Take Off*

Pada program *Revit*, dapat memunculkan *Quantity Take Off (QTO)* untuk semua elemen bangunan yang telah dibuat Meskipun istilah QTO secara eksplisit tidak digunakan dalam *Revit*, fungsinya direpresentasikan melalui fitur yang disebut *schedule*. *Schedule* digunakan untuk membuat daftar kuantitatif dan deskriptif dari elemen-elemen yang telah dimodelkan di dalam proyek. *Schedule* menyajikan data dalam bentuk tabel yang dapat mencakup informasi seperti jumlah, dimensi, volume, material, panjang, berat, dan parameter lainnya dari objek bangunan.

Pemilihan parameter yang akan ditampilkan dalam tabel *quantity take off* ditentukan sesuai kebutuhan analisis proyek.



Gambar 13. *Input* Parameter QTO

[illegible]

Gambar 14. Tampilan *Quantity Take off* menggunakan *Revit 2021*

4. Analisis Perbandingan *Quantity Take off* Konvensional dan Revit

Setelah dilakukan *quantity takeoff* langkah selanjutnya adalah dengan melakukan analisis perbandingan volume pekerjaan struktur, antara volume *software Revit 2021* dengan volume proyek. Dalam analisis ini, uraian pekerjaan struktur diklasifikasikan ke dalam tiga bagian utama, yaitu pekerjaan pengecoran beton, pekerjaan bekisting, dan pekerjaan pembesian

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Perbandingan Perhitungan Volume Gedung Induk DPKP menggunakan konvensional dan Revit 2021

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KONVENSIONAL	REVIT	SELISIH
1	2	3	4	5	6
A	PEKERJAAN GEDUNG INDUK DPKP				
1	Pekerjaan Kolom				
1.1	Pek. Kolom K1 60X60				
1.1.1	Beton Mutu f'c 25 Mpa	m3	90,45	90,45	0,00
1.1.2	Pek.Besi Tulangan diameter <12	kg	2332,26	2329,68	2,58
1.1.3	Pek.Besi Tulangan diameter >12	kg	8939,98	8937,31	2,67
1.1.4	Pek. Bekisting	m2	603,00	603	0,00
1.2	Pek. Kolom K3 60X35				
1.2.1	Beton Mutu f'c 25 Mpa	m3	2,80	2,80	0,00
1.2.2	Pek.Besi Tulangan diameter <12	kg	116,88	112,97	3,91
1.2.3	Pek.Besi Tulangan diameter >12	kg	298,15	292,77	5,38
1.2.4	Pek. Bekisting	m2	25,37	25,37	0,00
1.2	Pek. Kolom KP 11X11				
1.2.1	Beton Mutu f'c 25 Mpa	m3	6,01	5,83	0,18
1.2.2	Pek.Besi Tulangan diameter <12	kg	534,25	532,43	1,82
1.2.3	Pek.Besi Tulangan diameter >12	kg	1722,88	1721,06	1,82
1.2.4	Pek. Bekisting	m2	212,54	212,3	0,24
2	Pekerjaan Balok				
2.1	Pek. Balok B1 35X70				
2.1.1	Beton Mutu f'c 25 Mpa	m3	123,93	122,25	1,68
2.1.2	Pek.Besi Tulangan diameter <12	kg	4682,32	4675,9	6,42
2.1.3	Pek.Besi Tulangan diameter >12	kg	15669,2	15666,3	2,90
2.1.4	Pek. Bekisting	m2	1083,6	1082,14	1,46
2.2	Pek. Balok B2 25X45				
2.2.1	Beton Mutu f'c 25 Mpa	m3	23,40	23,4	0,00
2.2.2	Pek.Besi Tulangan diameter <12	kg	1759,96	1758,16	1,80
2.2.3	Pek.Besi Tulangan diameter >12	kg	3884,46	3880,97	3,49
2.2.4	Pek. Bekisting	m2	213,65	213,65	0,00
2.3	Pek. Balok B3 15x30				
2.3.1	Beton Mutu f'c 25 Mpa	m3	5,86	5,88	-0,03
2.3.2	Pek.Besi Tulangan diameter <12	kg	448,58	445,1455	3,43

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KONVENSIONAL	REVIT	SELISIH
2.3.3	Pek.Besi Tulangan diameter >12	kg	1068,60	1066,43	2,17
2.3.4	Pek. Bekisting	m2	91,45	91,18	0,27
2.4	Pek. Balok Latei 11x11				
2.4.1	Beton Mutu f'c 25 Mpa	m3	1,66	1,58	0,08
2.4.2	Pek.Besi Tulangan diameter <12	kg	151,74	150,54	1,20
2.4.3	Pek.Besi Tulangan diameter >12	kg	489,35	487,06	2,29
2.4.4	Pek. Bekisting	m2	60,37	60,77	-0,40
3	Pekerjaan Plat Beton				
3.1	Pek. Plat Lantai				
3.1.1	Beton Mutu f'c 25 Mpa	m3	91,21	87,04	4,17
3.1.2	Pek.Besi Tulangan diameter <12	kg	14284,4	14279,59	4,81
3.1.3	Pek. Bekisting	m2	174,4	168,58	5,82
4	Pekerjaan Struktur Tangga				
4.1	Pek.Balok Bordes 20x30 fc 25 mpa				
4.1.1	Beton Mutu f'c 25 Mpa	m3	0,90	0,9	0,00
4.1.2	Pek.Besi Tulangan diameter <12mm	kg	129,03	128,01	1,02
4.1.3	Pek.Besi Tulangan diameter >12mm	kg	133,80	133,8	0,00
4.1.4	Pek.Bekisting	m2	4,00	4	0,00
4.2	Pek.Balok Kantilever 20x30 fc 25 Mpa				
4.2.1	Beton Mutu f'c 25 Mpa	m3	0,90	0,9	0,00
4.2.2	Pek.Besi Tulangan diameter <12mm	kg	129,03	128,01	1,02
4.2.3	Pek.Besi Tulangan diameter >12mm	kg	133,80	133,8	0,00
4.2.4	Pek.Bekisting	m2	4,00	4	0,00
4.3	Pek.Plat Beton Lantai tangga Fc 25 Mpa				
4.3.1	Beton Mutu f'c 25 Mpa	m3	3,88	3,88	0,00
4.3.2	Pek.Besi Tulangan diameter <12mm	kg	635,31	633,89	1,42
4.3.3	Pek.Besi Tulangan diameter >12mm	kg	484,22	482,56	1,66
4.3.4	Pek.Bekisting	m2	17,52	17,52	0,00
4.4	Pek.Plat Beton Lantai Bordes Fc 25 Mpa				
4.4.1	Beton Mutu f'c 25 Mpa	m3	3,78	3,78	0,00
4.4.2	Pek.Besi Tulangan diameter <12mm	kg	435,12	432,68	2,44
4.4.3	Pek.Bekisting	m2	5,25	5,23	0,02

Dalam analisis ini, uraian pekerjaan struktur diklasifikasikan ke dalam tiga bagian utama, yaitu pekerjaan pengecoran beton, pekerjaan bekisting, dan pekerjaan pembesian.

Tabel 2. Rekapitulasi Pekerjaan Struktur Gedung Kantor Induk DPKP

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KONVENSIONAL	REVIT	SELISIH
1	2	3	4	5	6
A	PEKERJAAN STRUKTUR GEDUNG INDUK DPKP				
1	Beton Mutu f'c 25 Mpa	m3	354,78	348,69	6,09
2	Pek.Besi Tulangan diameter <12	kg	25638,89	25607,01	31,88
3	Pek.Besi Tulangan diameter >12	kg	33004,09	32975,87	28,22
4	Pek. Bekisting	m2	2315,50	2313,93	1,57

Berdasarkan analisis perbandingan *Quantity Take Off* (QTO) Gedung Induk DPKP dengan metode konvensional dan Revit 2021, terdapat selisih volume pada seluruh jenis pekerjaan struktur. Pada pekerjaan beton, volume Revit tercatat 348,69 m³ sedangkan konvensional 354,78 m³, dengan selisih 6,09 m³ lebih besar pada metode konvensional. Perbedaan ini menunjukkan Revit lebih akurat karena perhitungan otomatis berbasis model 3D,

sementara metode konvensional cenderung estimatif akibat pembulatan dimensi dan asumsi teknis.

Untuk pekerjaan pembesian, tulangan <12 mm dengan Revit sebesar 25.607,01 kg dan konvensional 25.638,89 kg, selisih 31,88 kg; tulangan >12 mm dengan Revit 32.975,87 kg dan konvensional 33.004,09 kg, selisih 28,33 kg. Meskipun selisihnya kecil, metode konvensional tetap menghasilkan nilai sedikit lebih tinggi.

Pada pekerjaan bekisting, Revit menghasilkan 2.313,93 m² sedangkan konvensional 2.315,50 m², dengan selisih hanya 1,57 m². Hal ini menunjukkan Revit mampu menghitung permukaan elemen secara menyeluruh, termasuk bentuk kompleks yang sering terlewat pada metode manual.

Secara keseluruhan, selisih terbesar terdapat pada pembesian berdiameter <12 mm sebesar 31,88 kg.

5. Analisis Efisiensi Quantity Take Off Konvensional dan Revit

Dalam analisis ini, uraian pekerjaan struktur diklasifikasikan ke dalam tiga bagian utama, yaitu pekerjaan pengecoran beton, pekerjaan

bekisting, dan pekerjaan pembesian. Rekapitulasi persentase *Quantity Take Off* Material Pekerjaan struktural Gedung Induk DPKP Kota Palembang.

Dalam analisis ini, uraian pekerjaan struktur diklasifikasikan ke dalam tiga bagian utama, yaitu pekerjaan pengecoran beton, pekerjaan bekisting, dan pekerjaan pembesian.

Tabel 3. Rekapitulasi uraian Pekerjaan Struktur Gedung Kantor Induk DPKP

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KONVENSIONAL	REVIT	PERSENTASE SELSIH(%)
1	2	3	4	5	7
A	PEKERJAAN STRUKTUR GEDUNG INDUK DPKP				
1	Beton Mutu f'c 25 Mpa	m3	354,78	348,69	1,72%
2	Pek.Besi Tulangan diameter <12	kg	25638,89	25607,01	0,12%
3	Pek.Besi Tulangan diameter >12	kg	33004,09	32975,87	0,09%
4	Pek. Bekisting	m2	2315,50	2313,93	0,07%

Hasil perbandingan volume pekerjaan struktur Gedung Induk DPKP menunjukkan adanya selisih antara metode konvensional dan *Autodesk Revit* 2021, dengan deviasi terbesar pada pekerjaan beton dan terkecil pada bekisting. Persentase selisih berkisar 0,07%–1,72%, di mana *Revit* terbukti lebih akurat dan efisien karena menghitung volume secara otomatis berbasis model digital 3D, sedangkan metode konvensional bersifat estimatif dan bergantung pada interpretasi manual. Dengan demikian, penggunaan *Revit* direkomendasikan untuk memperoleh hasil *Quantity Take Off* yang lebih presisi dan efisien.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis perbandingan volume pekerjaan struktur antara *Autodesk Revit* 2021 dan metode konvensional pada proyek pembangunan Gedung Kantor Induk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Palembang, dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat perbedaan volume pada seluruh jenis pekerjaan struktur atas, meliputi pekerjaan beton, pembesian, dan bekisting, antara *Autodesk Revit* 2021 dan metode konvensional. Pada pekerjaan beton memiliki selisih sebesar 6,09m3, pekerjaan bekisting

memiliki selisih sebesar 1,57 m², dan Pekerjaan pembesian memiliki selisih sebesar 31,88 kg.

2. Metode *Revit* 2021 terbukti lebih efisien dalam perhitungan volume pekerjaan struktur dibandingkan metode konvensional. Dengan selisih persentase pada pekerjaan beton sebesar 1,72%, Pekerjaan Bekisting memiliki selisih persentase sebesar 0,12%, dan pekerjaan pembesian memiliki selisih persentase sebesar 0,16%

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. R., & Nurchasanah, Y. (2023, May). Perbandingan Quantity Take-Off Beton antara Metode Konvensional dengan Metode BIM pada Gedung 13 Lantai. In *Prosiding Seminar Nasional Teknik Sipil UMS* (pp. 680-684).
- Arissaputra, S., Putri, C. A. R., & Fahrezy, F. A. (2022). Evaluasi Quantity Take Off Pekerjaan Arsitektur Proyek CSR Masjid Jami Medan Satria Menggunakan Autodesk Revit 2020. *Technologic*, 13(2).
- Anjani, A., Bayzoni, B., Husni, H. R., & Niken, C. (2022). Penerapan Building Information Modeling (BIM) Menggunakan Software

- Autodesk Revit Pada Gedung 4 Rumah Sakit Pendidikan Peguruan Tinggi Negeri (RSPTN) Universitas Lampung. *Jurnal Rekayasa Sipil dan Desain*, 10(1), 486228
- Apriansyah, R. (2021). Implementasi konsep Building Information Modelling (BIM) dalam estimasi quantity take off material pekerjaan struktural.
- Fadillah, H., Aula, A., & Dary, R. W. (2024). Perbandingan Quantity Take-off Metode Konvensional Dan Building Information Modeling Pada Proyek Jetty PT. MOS. *Prosiding Konferensi Nasional Social & Engineering Polmed (KONSEP)*, 5(1), 1110-1119.
- Irawan, M. R., & Diredja, N. V. (2023). Analisis Quantity Take Off Struktur Beton Bertulang pada Rumah Sakit di Semarang Menggunakan Metode Building Information Modeling (BIM). *Prosiding FTSP Series*, 778-783.
- Laorent, D., Nugraha, P., & Budiman, J. (2019). Analisa quantity take-off dengan menggunakan autodesk revit. *Dimensi Utama Teknik Sipil*, 6(1), 1-8.
- Laily, F. N. (2021). Penerapan Building Information Modeling (BIM) Menggunakan Software Autodesk Revit 2019 pada Pekerjaan Struktur (Studi Kasus: Gedung G Fakultas Pertanian Universitas Lampung).
- Magfirona, A., Amar, T. I. B. K., & Failasufa, A. A. M. H. (2023). Analisis Komparasi Quantity Take Off Pekerjaan Struktur Berdasarkan Metode Konvensional Dan Metode BIM Studi Kasus: Perencanaan Omah DW. *Jurnal TESLINK: Teknik Sipil dan Lingkungan*, 5(2), 61-67.
- Pongai, T. M., Tjakra, J., & Dundu, A. K. (2023). Analisis Quantity Take Off Pekerjaan Plumbing Dengan Menggunakan Autodesk Revit Pada Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sam Ratulangi Tondano. *TEKNO*, 21(83), 335-341.
- Pratama, A. F., & Witjaksana, B. (2022). Implementasi Autodesk Revit Untuk Quantiy Take Off Pada Pekerjaan Struktur Jembatan. *Jurnal Kacapuri: Jurnal Keilmuan Teknik Sipil*, 5(1), 408-416.
- Rugas, Z., Waluyo, R., & Purwantoro, A. (2024). Analisis Quantity Take Off Dengan Metode Building Information Modeling Pada Pekerjaan Struktur Gedung Poltekkes Palangka Raya: Quantity Take Off Analysis Using the Building Information Modeling in the Palangka Raya Health Polytechnic Building Structural Work. *JURNAL SAINTIS*, 24(01), 29-38.
- Tigauw, F. M., Aprilianto, F., & Santoso, H. T. (2023). Analisa Perhitungan Quantity Material Take-Off (QMTTO) Struktur Bawah Jembatan Tipe Skew dengan Menggunakan BIM Autodesk Revit. *Jurnal Inovasi Konstruksi*, 2(2), 58-65.
- Wiranti, ., Nisumanti, S., & Al Qubro, K. (2022). Analisis Perhitungan Quantity Take-Off Menggunakan Building Information Modeling (Bim) Pada Proyek Jalan Tol Indralaya-Prabumulih. *Jurnal Rekayasa*, 12(2), 192-202.